

# ノルウェーの 漁獲割当システム

進む温暖化と水産業に関するシンポジウム

2024年6月7日

武蔵大学経済学部 准教授

阿部景太

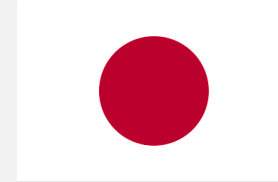
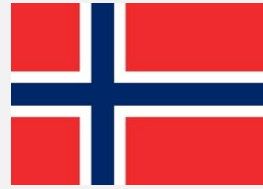
[keita.abe@cc.musashi.ac.jp](mailto:keita.abe@cc.musashi.ac.jp)

X (Twitter): @keita43a

# 本日のポイント

- ノルウェーの漁業管理制度は何を目的として発展してきたか
- ノルウェー漁業の割当制度を理解する
- ノルウェー漁業の割当制度の成果と課題

# 日本とノルウェー どちらが漁獲量が大きいか？



漁獲量

261.8万t

In 2022, Directorate of Fisheries  
Economic and biological key figures

295.1万t

2022年漁業養殖業生産統計  
海面漁業生産量

漁獲金額

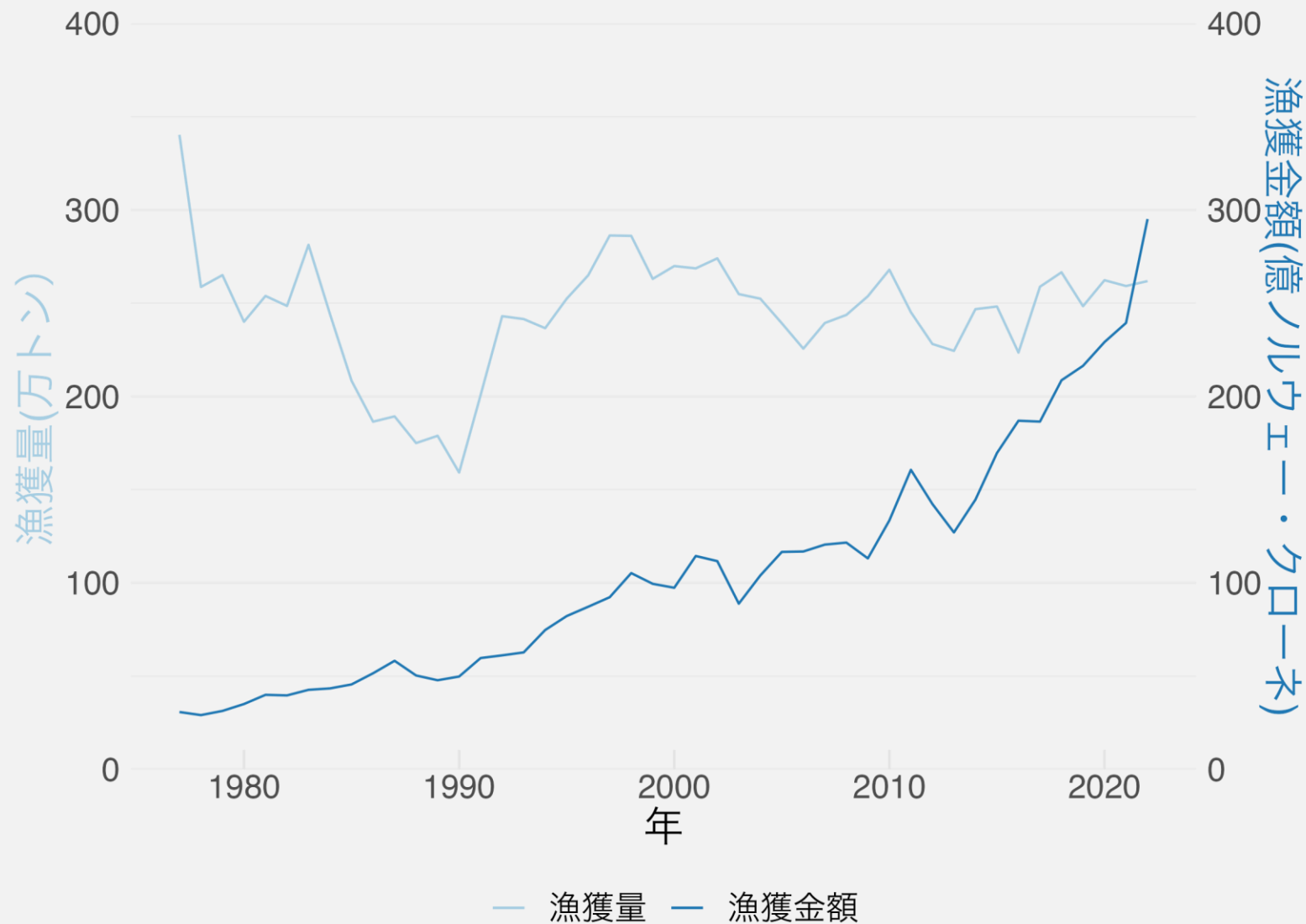
4027億円

In 2022, Directorate of Fisheries  
Economic and biological key figures  
295億NOKを1NOK=13.65円として換算

9161億円

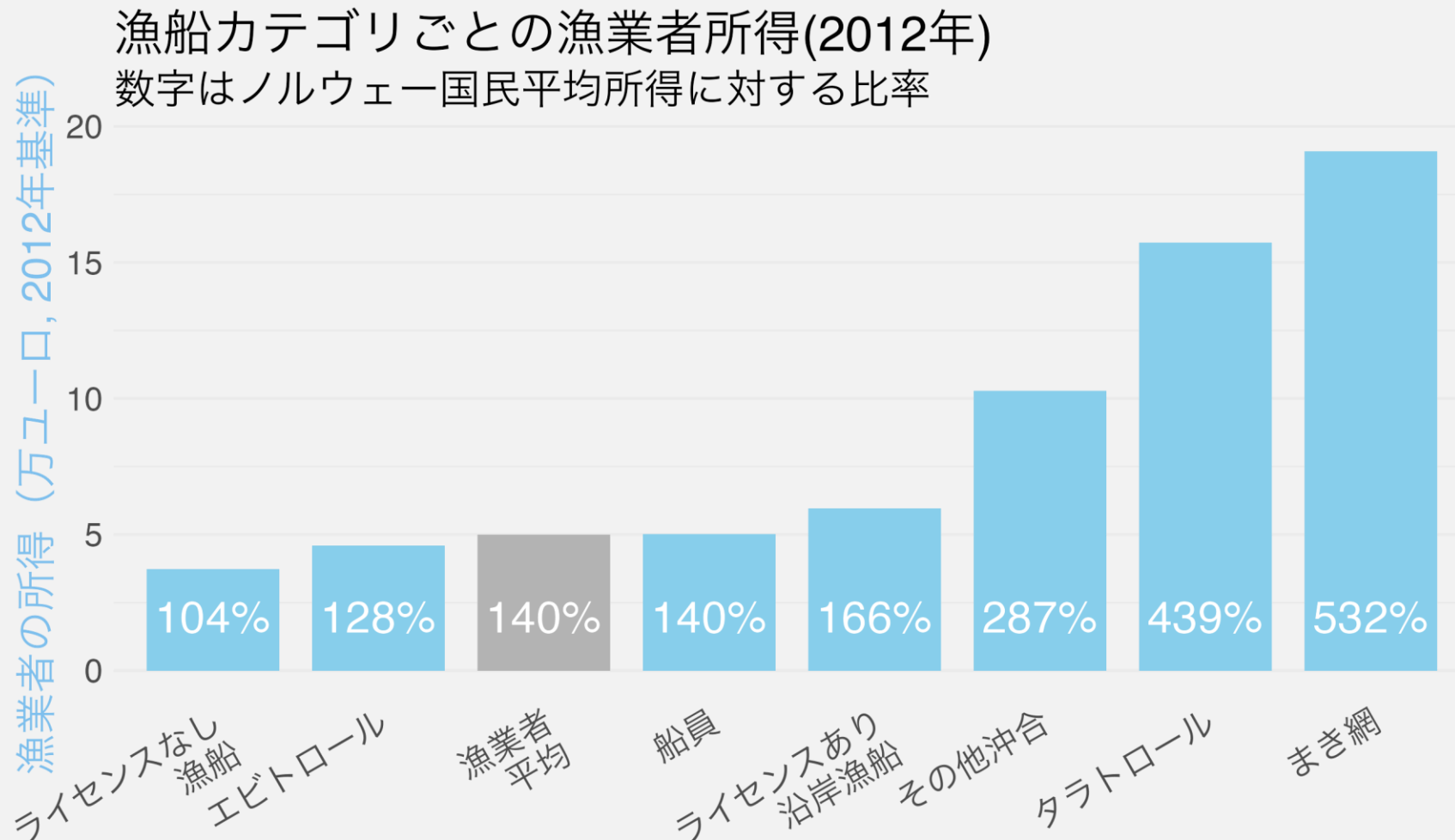
令和4年農林水産省 漁業産出額  
海面漁業

# ノルウェーの漁獲量と漁獲金額



データ元：ノルウェー漁業局・統計局

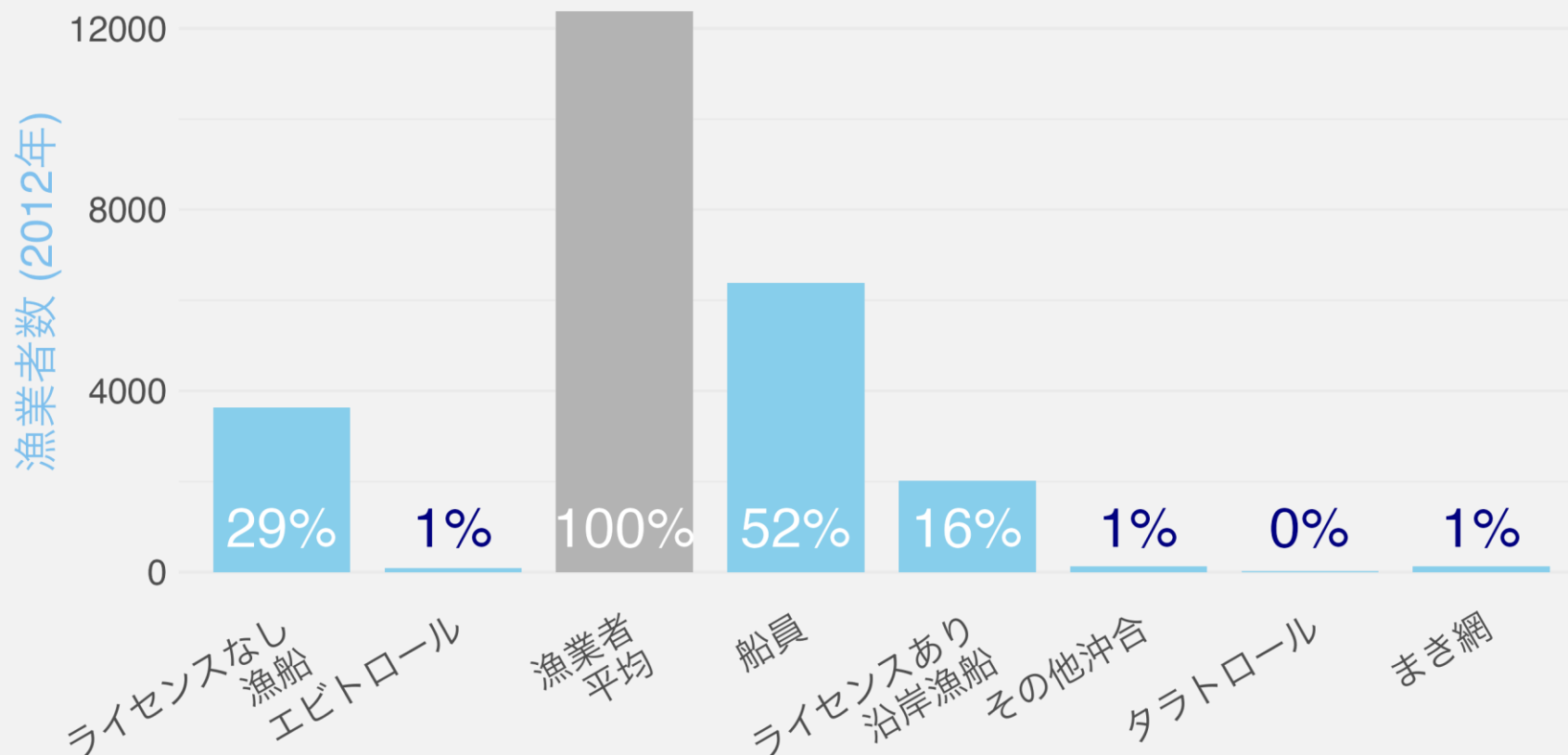
# 漁業者の所得は国民平均より高い



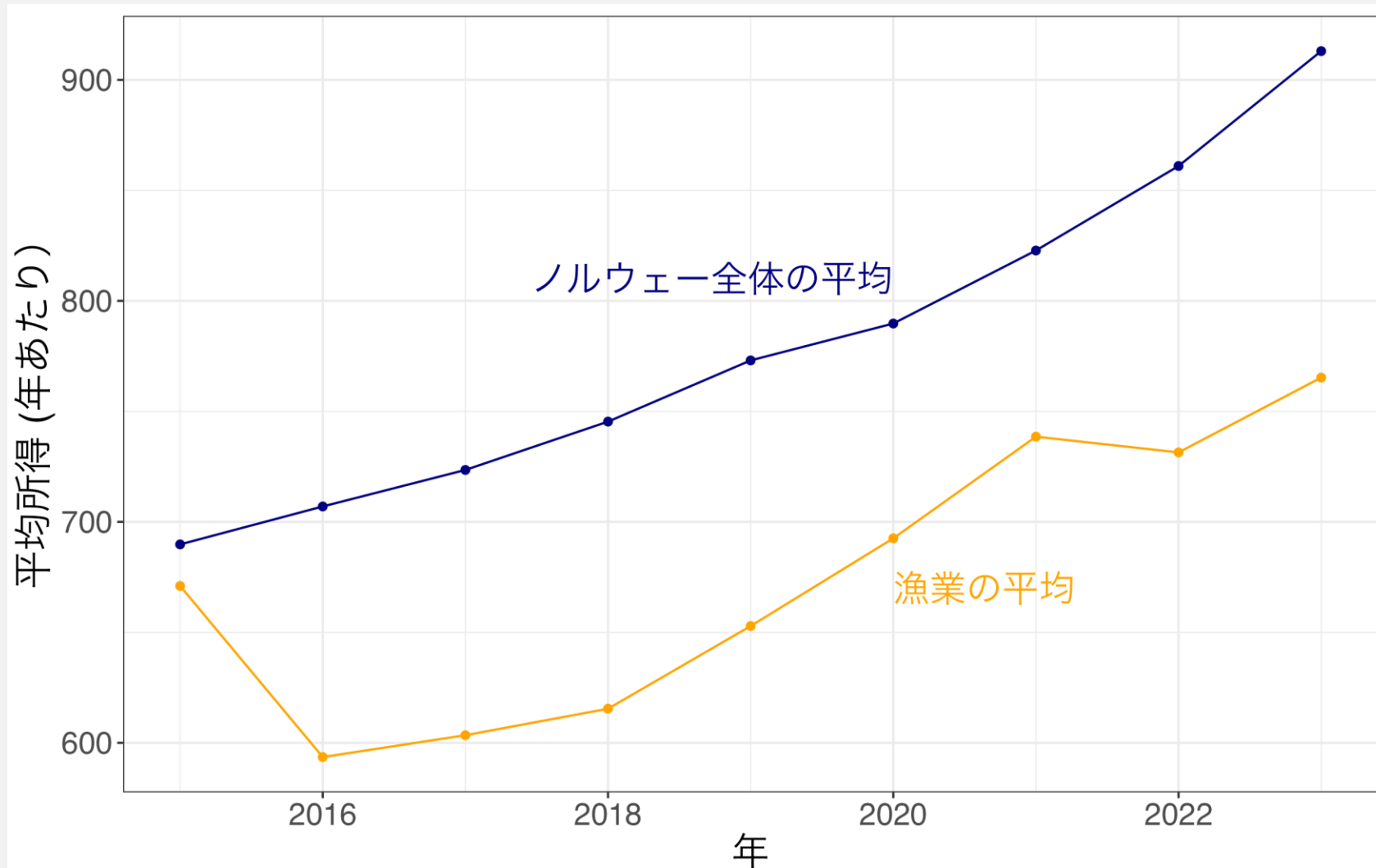
データ : Nilesen et al. (2018)

# 大きく高い収入を得ているのは一部だけ

漁船カテゴリごとの漁業者数(2012年)  
数字は全漁業者に対する比率

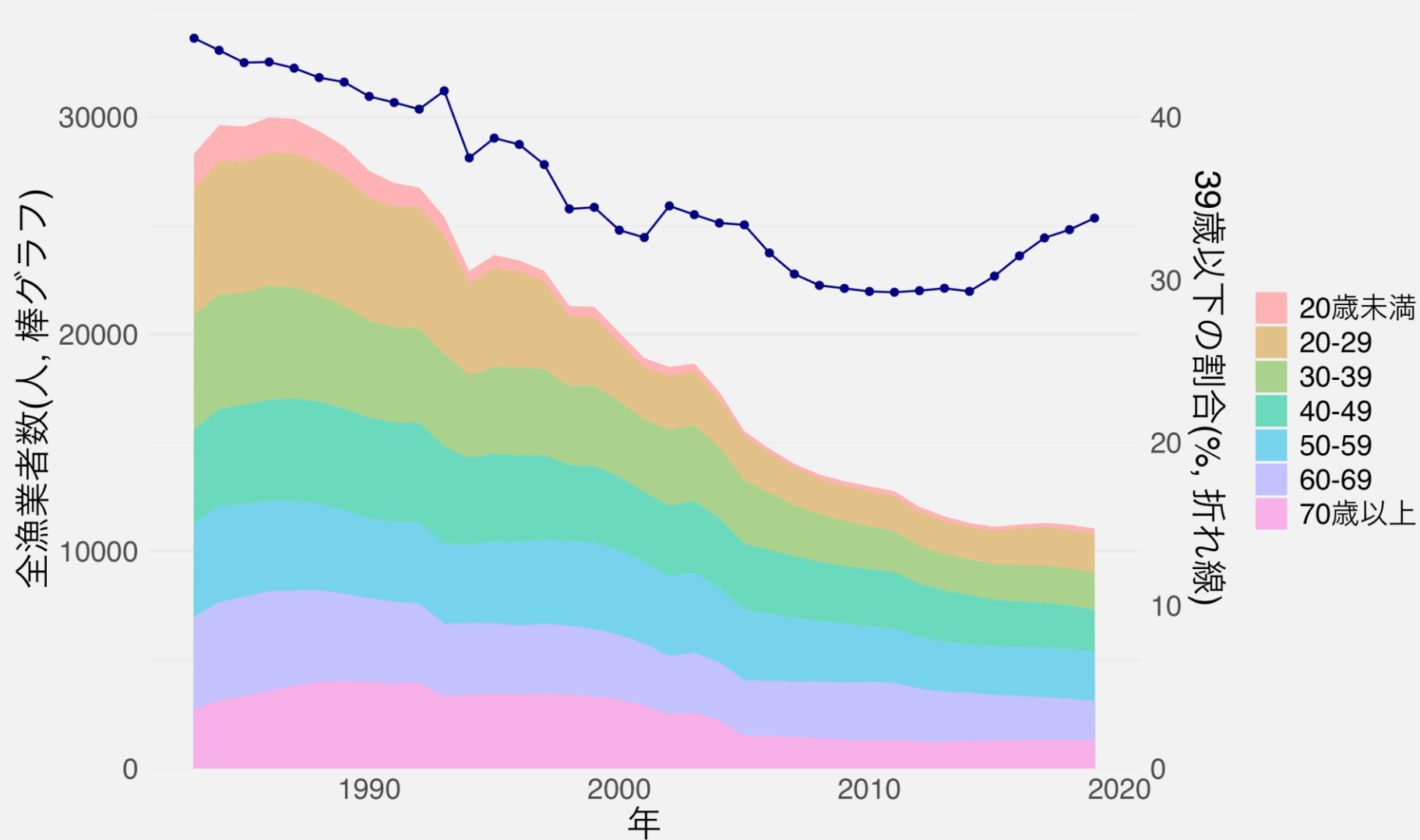


# 近年は全体平均を下回っている



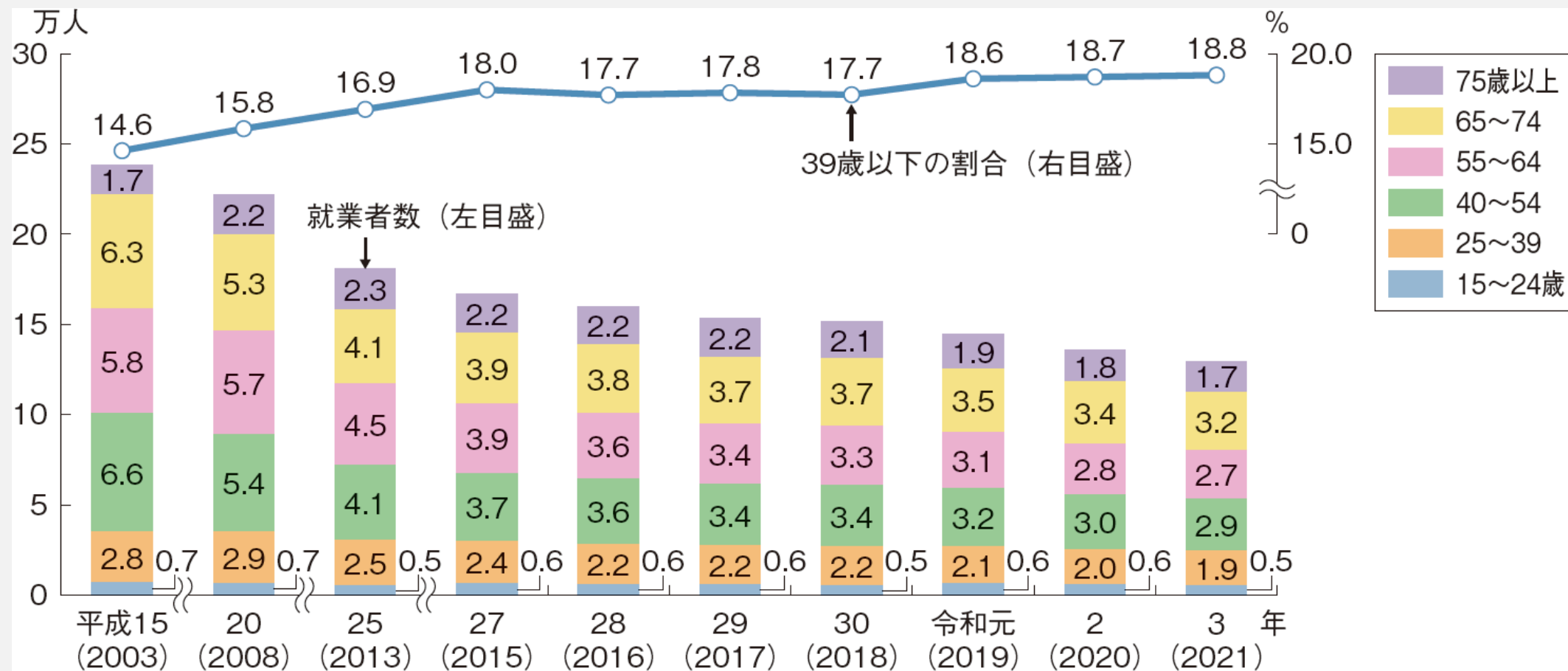
データ元：ノルウェー統計局 1NOK=13.5円として換算

# 漁業者は減っている



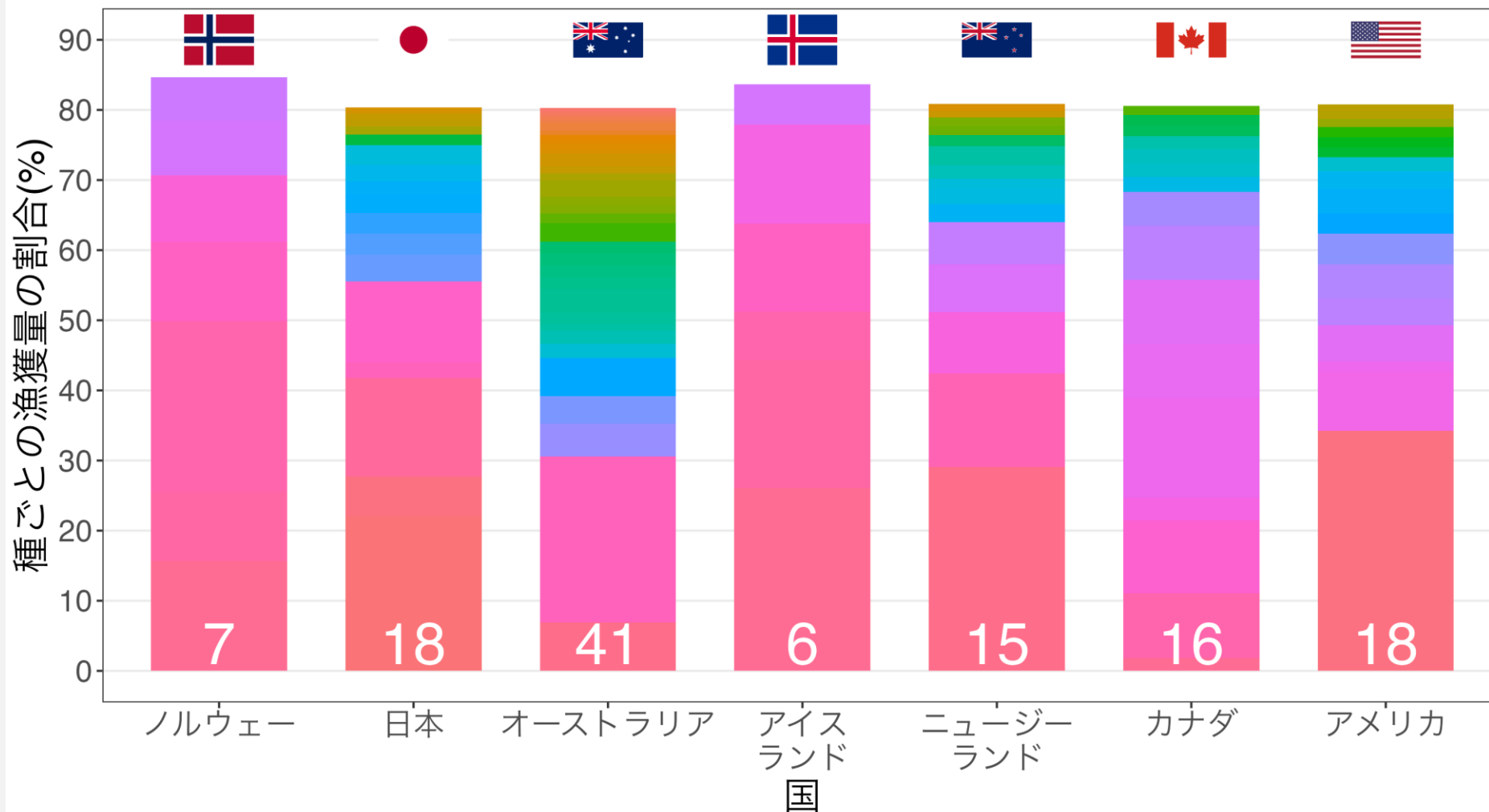


# 参考：日本の漁業就業者数の推移



水産白書 図表2-17 漁業就業者数の推移

# ノルウェーと他国の魚種構成(2021年)



データ元: FAO FishStatJ, 2023  
海藻類は除く。

# ノルウェーの漁獲上位魚種 (2021年)

| 順位 | 割合    | 魚種         |
|----|-------|------------|
| 1  | 24.4% | タイセイヨウニシン  |
| 2  | 15.7% | タイセイヨウダラ   |
| 3  | 11.3% | タイセイヨウサバ   |
| 4  | 9.8%  | ブルーホワイティング |
| 5  | 9.5%  | ナンキョクオキアミ  |
| 6  | 7.9%  | シロイトダラ     |
| 7  | 6.1%  | イカナゴ属      |

# 1960年代までの政策目的

## 1. 沿岸域のコミュニティ

- 漁業セクターは、沿岸地域の人口基盤や雇用の維持・発展に大きな役割を担う

## 2. 経済的条件

- 漁業部門は、ノルウェー経済の他の部門と同様の賃金と生活条件を提供できるよう、十分な利益を上げなければならない

# 1つ目の危機：ニシン資源の崩壊

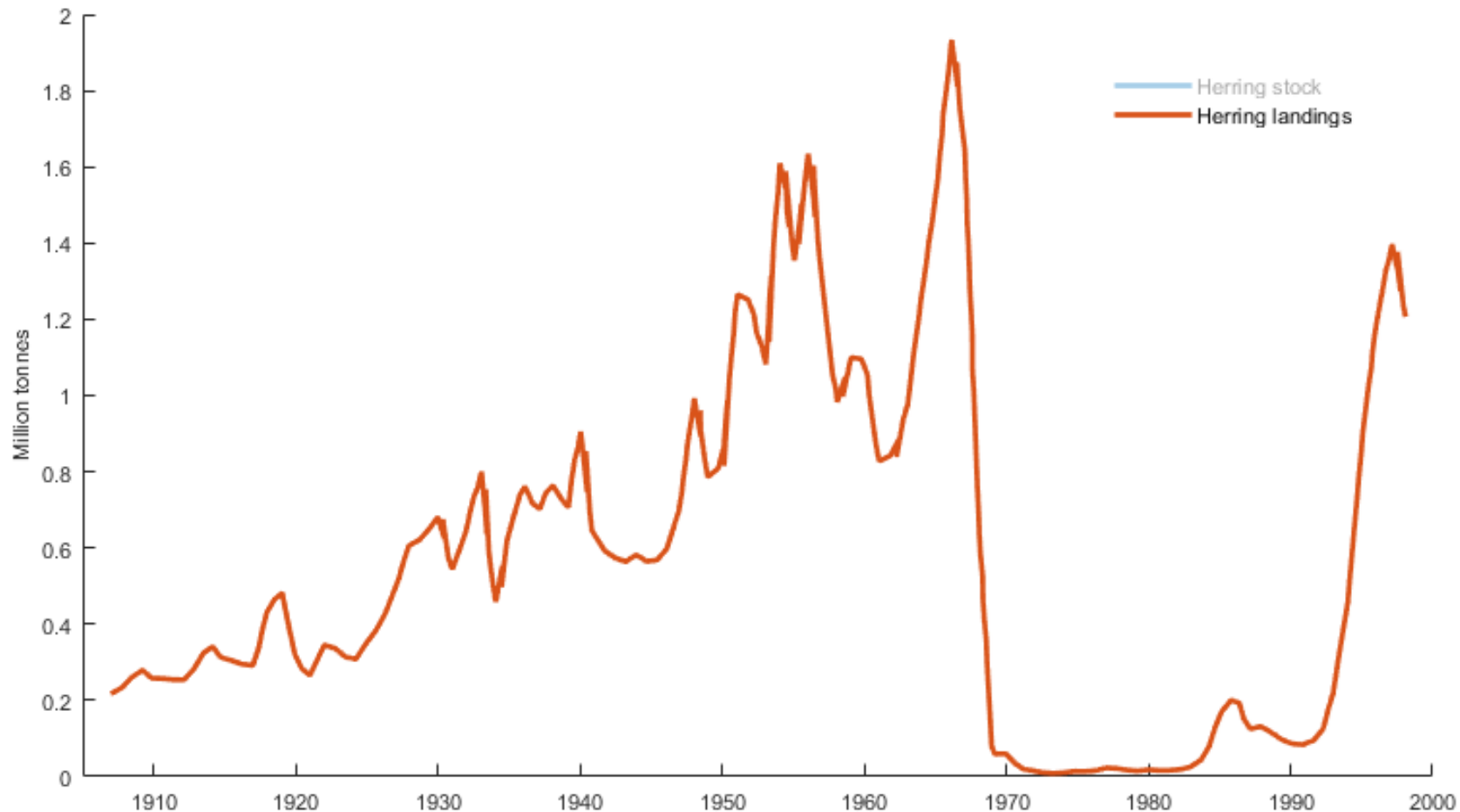
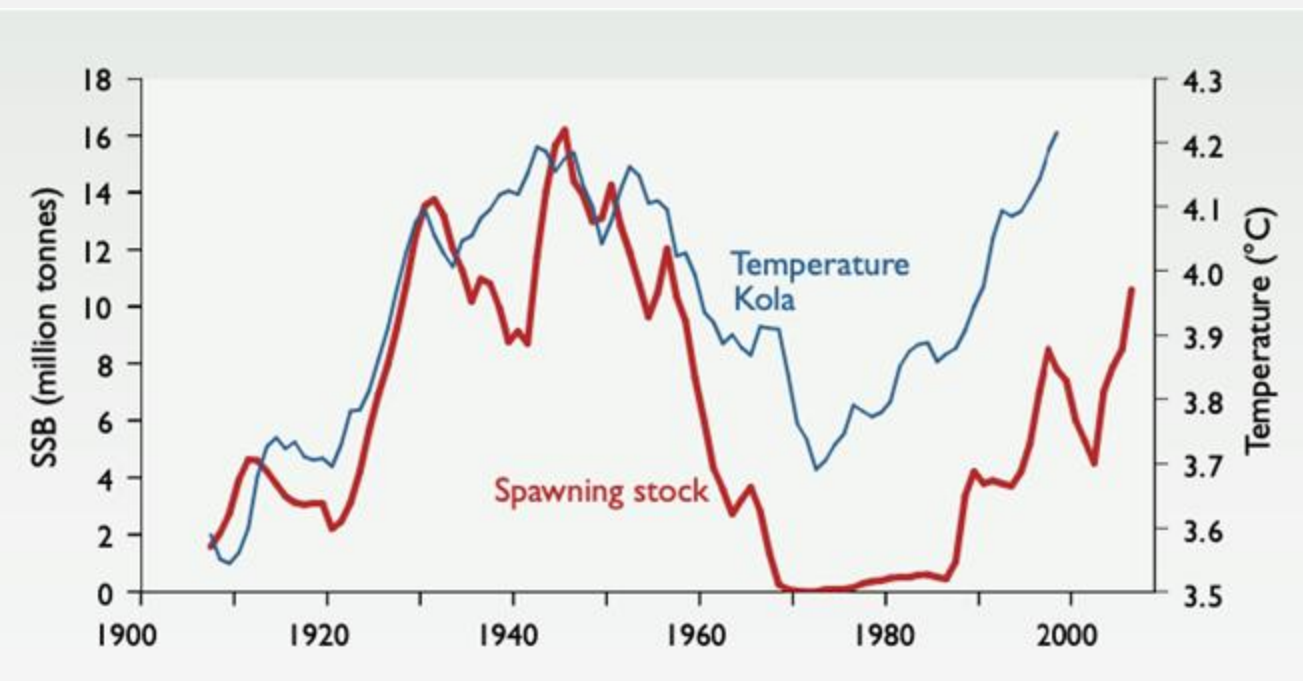


Photo: [Norges Sildesalgslag](#)

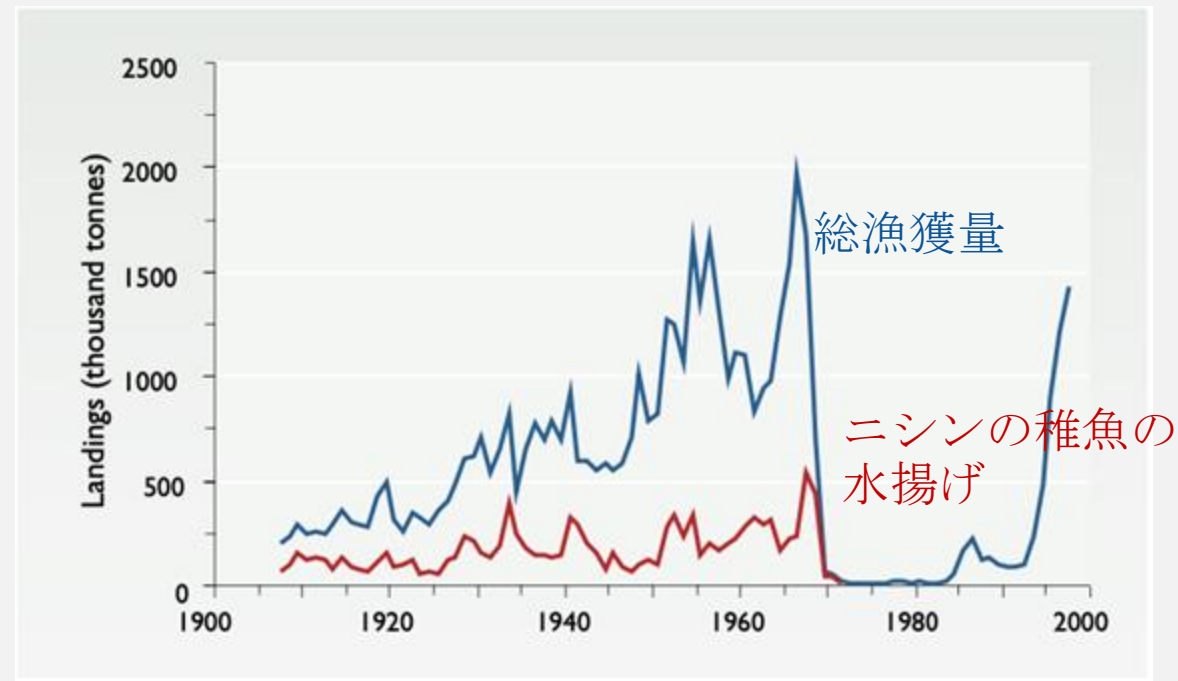


# 1つ目の危機：ニシン資源の崩壊

自然条件の変化？

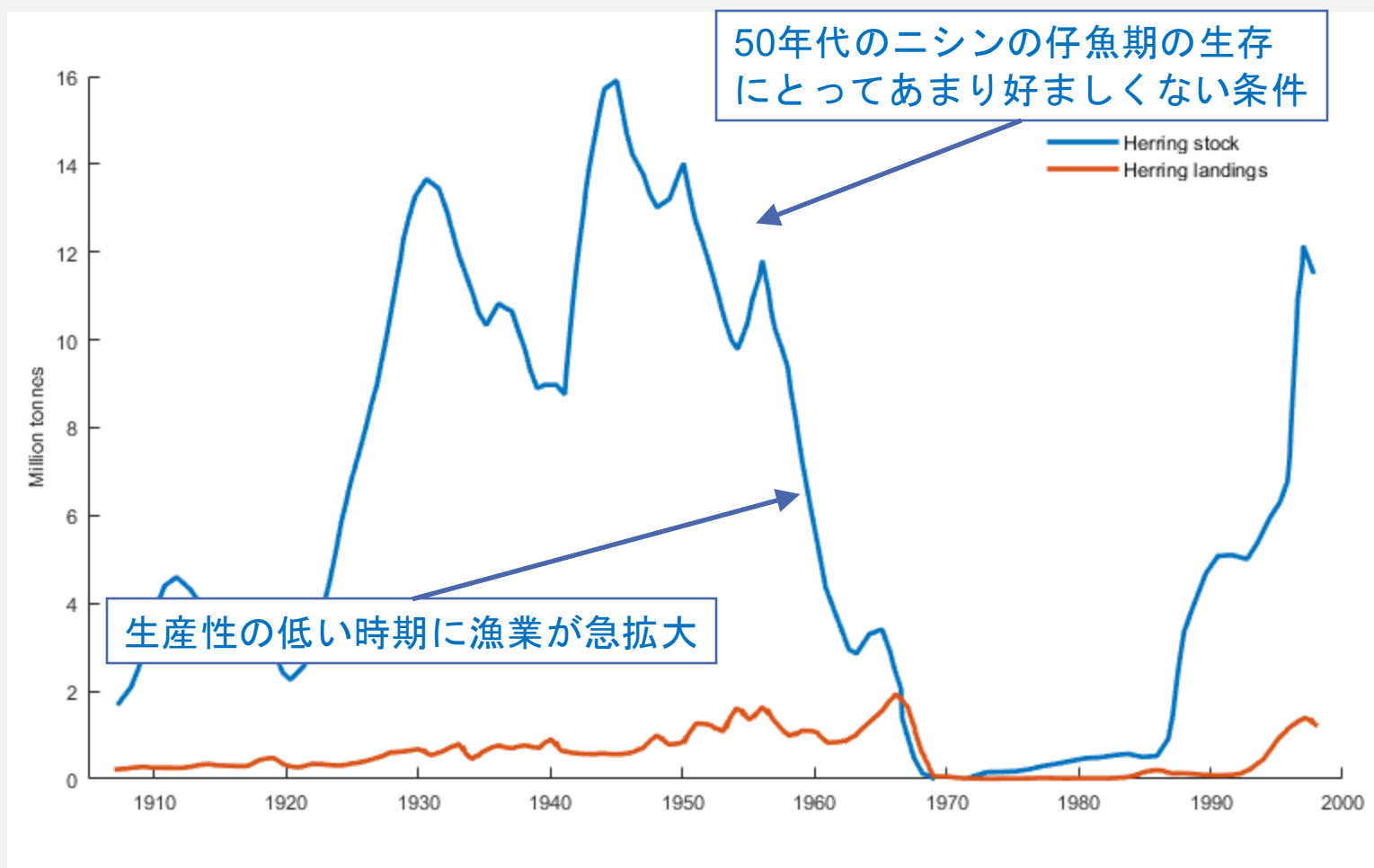


漁獲圧力？



IMR, "Norwegian Spring-spawning herring and Northeast Arctic Cod" Ch.4 (2008) Fig. 4.3 & 4.4

# 1つ目の危機：ニシン資源の崩壊

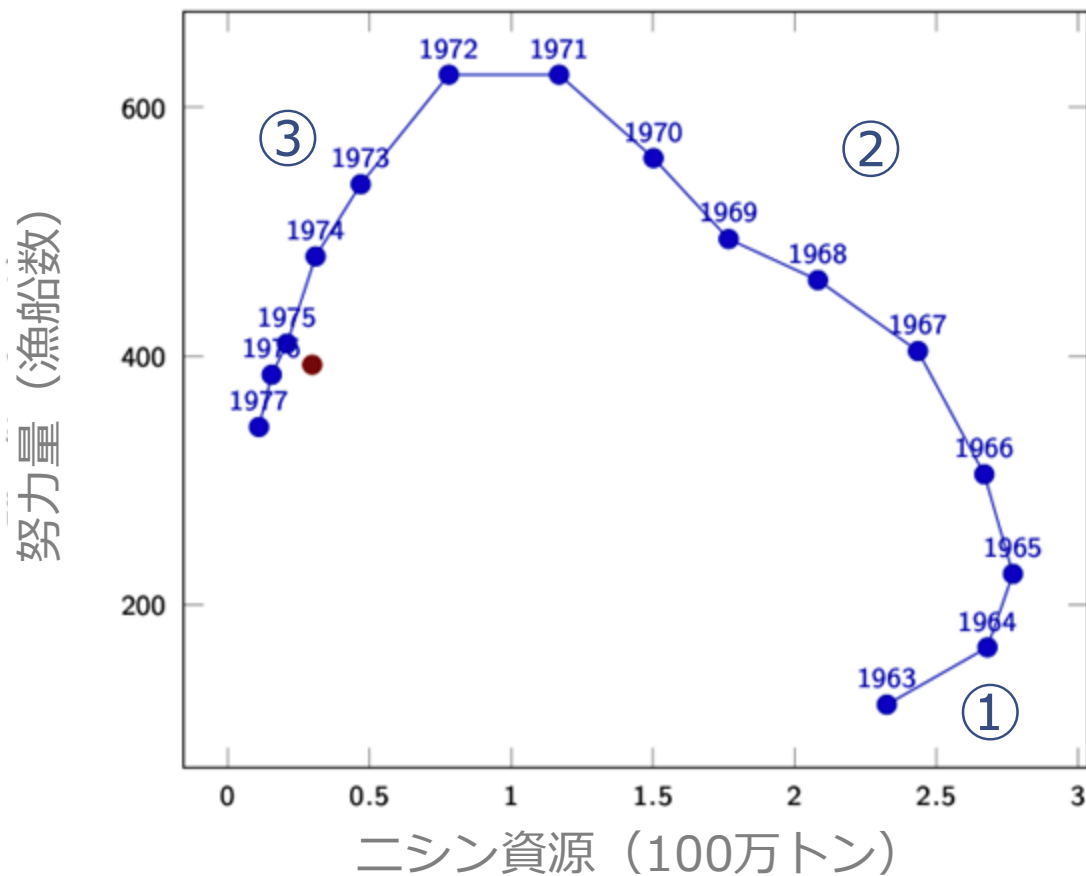


“私たち人間は、ニシンを漁獲して資源を減らすことはできない”

- Finn Devold (1964), 海洋研究所 (IMR) のニシングループ責任者)

# 増えすぎた漁船により崩壊した資源

データを使ったモデルによるシミュレーション



- ① オープンアクセス漁業であったニシン漁業に多くの漁船が参加
- ② 漁船が増加して漁獲圧が上昇し、資源が減少
- ③ 資源減少→漁獲減少→利益減少によって漁船が退出。しかし資源は十分に回復せず

Bjørndal & Conrad, 1987



# 技術の発展



“ドーリー引網船”  
本船1隻、ボート1隻、ドーリー2隻。  
ドリーの乗組員が素早く曳き網を行い、網の  
底をすくう。



ウィンチ(パワーブロック)で動く網は、本船  
に搭載されている

# 1970年代からの政策目的

## 1. 沿岸域のコミュニティ

- 漁業セクターは、沿岸地域の人口基盤や雇用の維持・発展に大きな役割を担う

## 2. 経済的条件

- 漁業部門は、ノルウェー経済の他の部門と同様の賃金と生活条件を提供できるよう、十分な利益を上げなければならない

## 3. 資源管理

- 魚類資源を乱獲し、枯渇させてはならない
- 1970年代のニシン危機を受けて浮上した目的

# 漁業へアクセス制限

- 1972年：参加者法
  - この新法は、各省庁と水産局に権限を委譲
  - 漁業に参加する機会を制限
    - ライセンス供与の取り決め
- 漁業許可制度への以降
  - 新規参入者に対して徐々に漁業を”閉鎖”
  - 1973年：沖合漁業へのアクセスに関する規制
  - 新しい漁船によるアクセスを阻止することで、漁獲能力の拡大を防ぐ
  - 既存の漁獲能力の削減は困難

# TAC “プレ”導入

- サバ漁は現在ほど重要視されていなかった
- 1964-1968年：サバ漁獲が急激に増加
- 1969年：サバの漁獲量が激減
  - 魚粉用・油用のサバ漁を禁止
  - その後、秋に限定して漁獲を許可
- 1970年：TACの”実験”を開始
  - この漁獲枠規制には、大きな反発はなかった。
    - 資源状態について、漁業者にも理解され受け入れられたか
    - サバ漁が主な対象種ではなかったからか



# ニシン漁業へのTAC 導入

- 水産省はニシン漁業にTACを導入
  - 1973年-1974年 TACの厳格化
    - 漁業者の不満に火をつけた
  - 海洋科学者は、1970年から1980年代にかけて、ニシン漁に関する厳格な管理体制を提唱
  - 漁業者団体は一貫して漁獲枠の拡大を主張した
    - あまりにも厳しい規制か？
    - 加工部門とノルウェー産ニシンの販売のために、継続的な水揚げを維持する必要
- オリンピック方式による早取り競争漁獲が問題化
  - TACを50%以上上回る水揚げ
  - 1977年に操業停止

# キャパシティの削減

- 漁業許可とTACによって漁船数の増加は停止
  - 漁船キャパシティは増加
- 既存船の数を減らすには?
  - **廃船**： 公的資金を利用して、漁業から船を引き揚げること。
    - 1979年以降、ノルウェー水産省はノルウェー漁業以外での使用を目的とした船舶の売却を支援する助成金制度を実施
    - 1978年に271隻あったまき網漁船は1984年には150隻
    - 漁獲能力も28%減少
  - しかし大きな財政負担が問題に

# ノルウェーのIQ, ITQ

- 早取り漁獲競争を防止するには？
  - → 個別漁獲割当 IQ
- 公的な資金を投入せずにキャパシティを削減するには？
  - → 譲渡可能個別漁獲割当 ITQ



# 個別漁船割り当て制度

## Individual Vessel Quota (IVQ)

- 参加者法は、水産省や水産局に強い権限も与えた
  - 特定の魚種の漁獲量に制限を設け、制限の配分を決定する権利
  - これにより、個別船舶割当制度を導入するための法的基盤が確立
- 1978年に冬のカラフトシシャモ漁業にIVQを初めて導入
- ニシン漁業は1986年にIVQでまき網漁船に



# 単位漁獲割当制度(UQS)

- 水産局は1984年にトロール船に単位漁獲割当制度 (Unit Quota System, UQS) を導入
  - トロール船の過剰キャパシティを解消するため
- 免許と割当が船から船への譲渡可能 → ITQ?
  - 割当を失った船は漁業から排除
  - 譲渡された漁獲枠は13～18年後に返還
  - 各船が保有できる割当ファクター (QF) の数に上限が設定
  - 同じ船団グループ内でのみ譲渡可能

# キャパシティ削減効果は限定的

- 船舶の数は若干減少：109隻から94隻
- 老朽船の代船による技術向上が減船を相殺
- 船主はUQSの限定された期間に不満があり、制度利用へのインセンティブ(意欲)が低い
- 単位漁獲割当制度は結果としてあまり機能せず

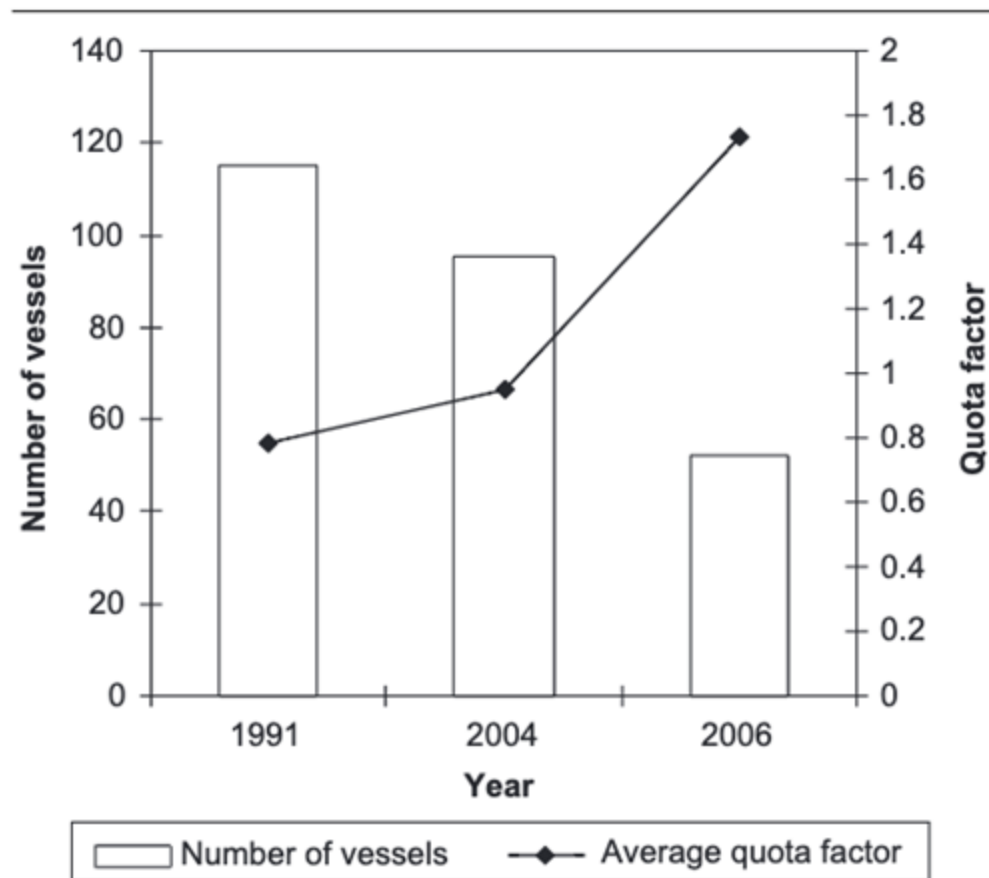
# 構造割当制度 (SQS)

- 2005年UQSは廃止
- 構造割当制度 (Structural Quota Scheme, SQS) という新しい制度が導入
  - 期間制限なし
    - 後に20~25年に設定
  - グループの壁を超えた漁獲枠譲渡
    - 生鮮・冷凍トロール船と工場トロール船グループ

# 構造的割当制度の効果

- 漁船数の大幅な削減を実現
- 一隻あたりの割当は増加

Table 1  
Number of cod trawlers and average quota factor (QF) per vessel,  
1991–2006



# もう一つの危機：タラ漁業の閉漁

- 沖合の大規模な漁業（まき網、トロール）が規制されていた一方で、沿岸は長い間オープンアクセス
  - 漁業はノルウェー人の基本的権利
- 沿岸漁業の主要な漁獲はタラ
- ロシアとの協定で国内割当が決定
  - →沿岸漁業の漁獲が割当を超えることは黙認
- 1986年～1988年：沿岸に向かうタラの減少

# もう一つの危機：タラ漁業の閉鎖

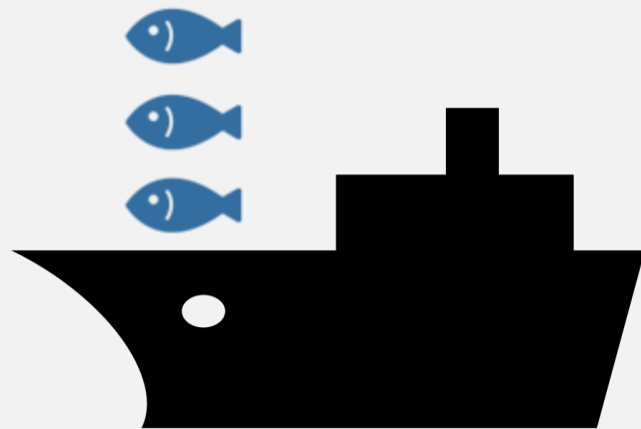
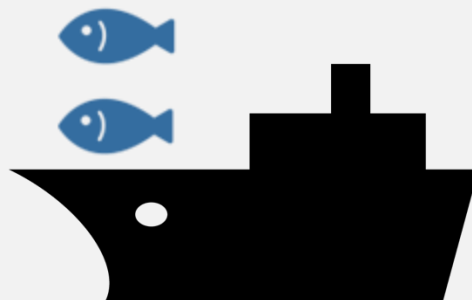
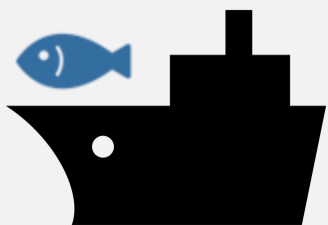
- 1989年4月18日、ノルウェー当局はTACが制限されたため、沿岸のタラ漁を閉鎖
- 歴史上初めてのシーズン終了前の閉鎖に漁業者は困惑
  - 資源量が少ないためTACは低く設定された.
  - 海氷が少ないため漁場へのアクセスが良い
  - タラ資源は1年のうちで浅い場所に集中

# 沿岸漁業のIVQ

- 漁業は閉鎖され、許可制へ移行
- IVQの導入
  - なぜ IVQなのか？
  - → 沖合で起こった漁獲競争を回避するため
- 漁業者は当初IVQを好まなかったが、一時的な措置として受け入れた
  - 実際には恒久的措置

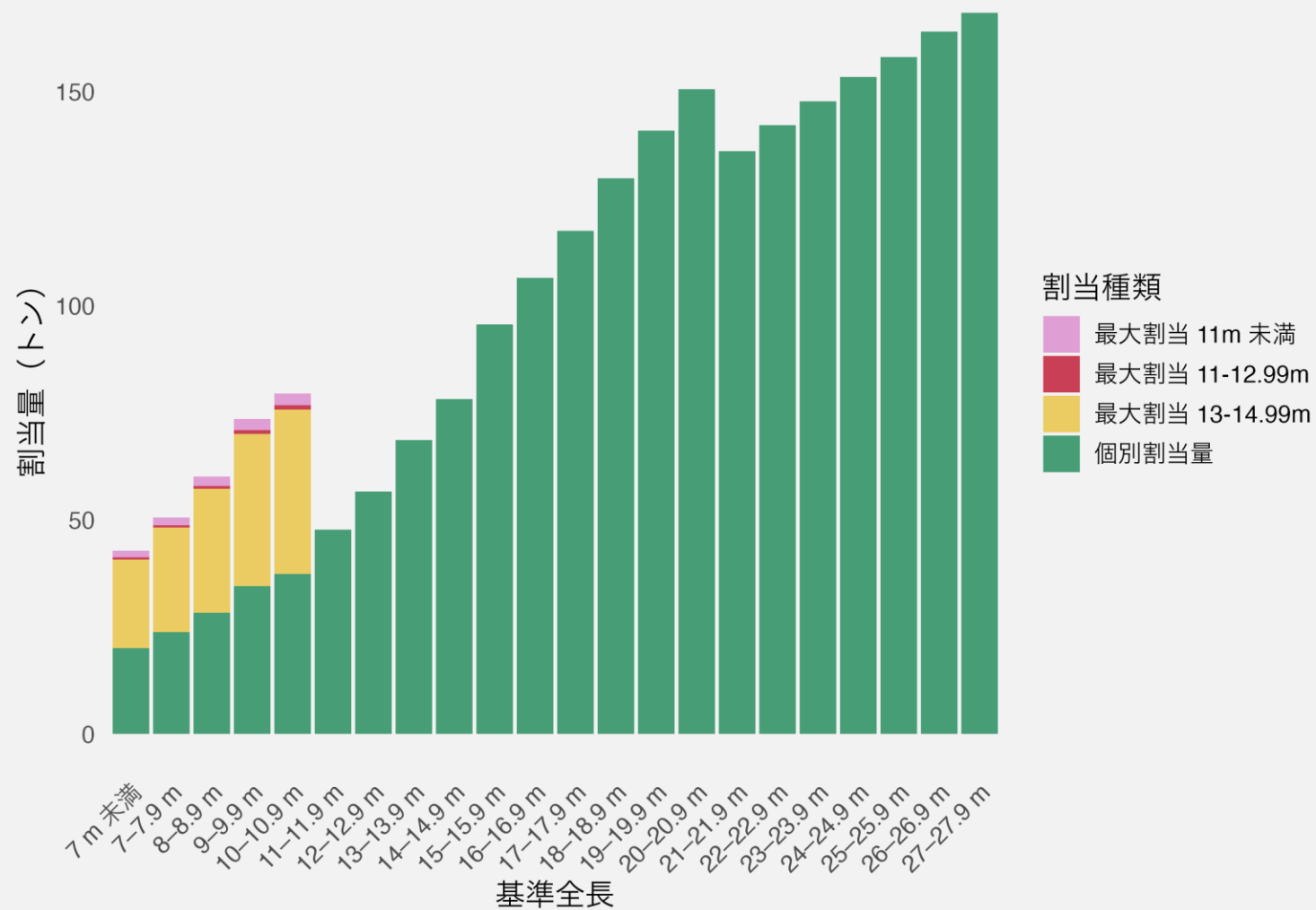
# 沿岸漁船のIVQの配分

- 漁船の長さで配分
- 免許上の長さ
  - 代船などで実際の長さを大きくすることは可能（割当配分は不変）





# 沿岸漁船のIVQの配分



データ元：ノルウェー水産局

# 割当のグループ間配分

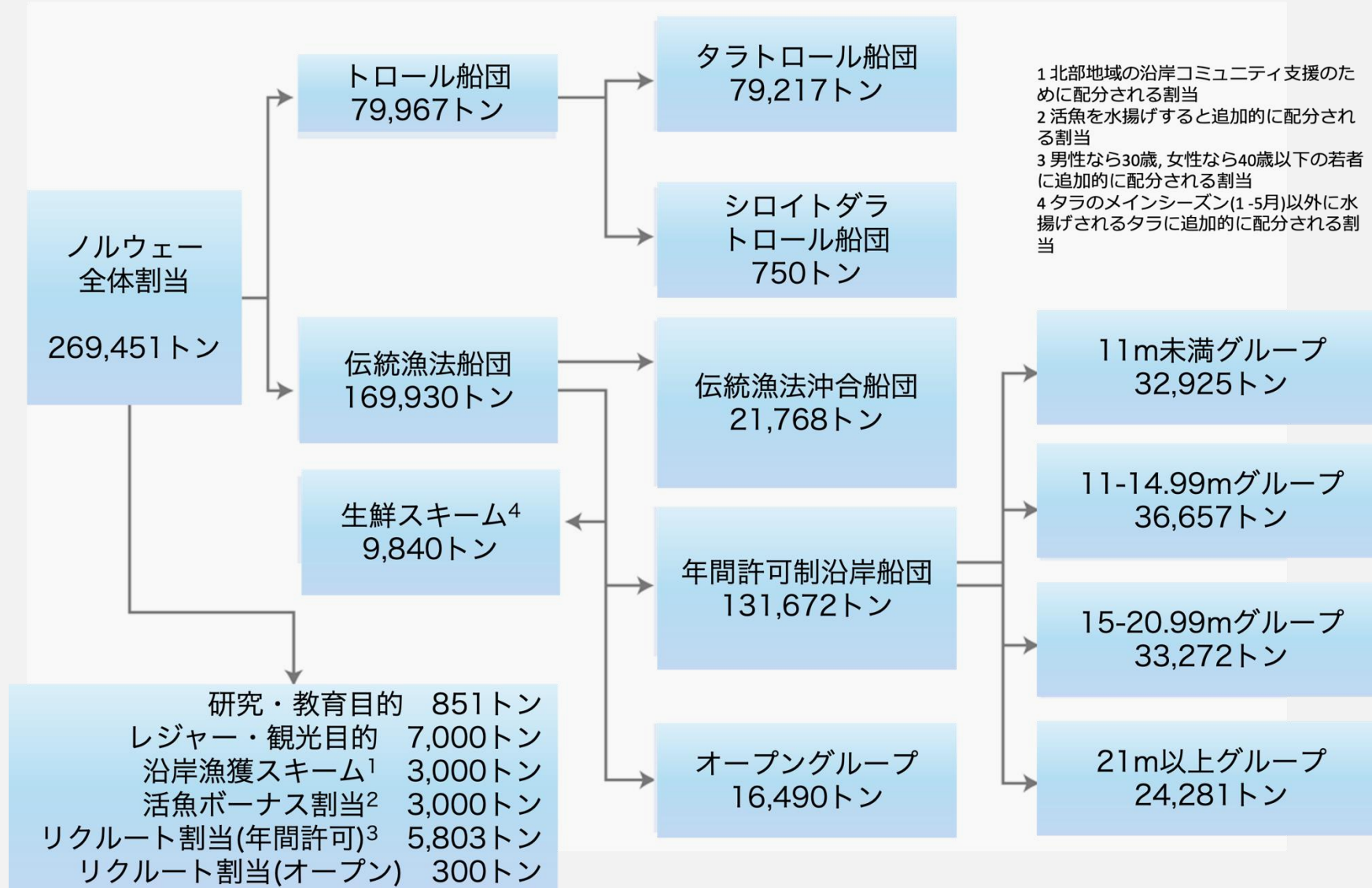
- 1989年まで、タラ漁業におけるトロール船と沿岸漁船団の間で割当量を配分する基準は存在しなかった。
  - IVQを決定するためには、これが不可欠である。
  - 沿岸漁民のトロール漁に対する抵抗は強かった。
- **トロール・ラダー**（1990-2020, 2024-）
  - ノルウェーの総漁獲枠によって船団間の割合が変わる

| ノルウェーの割当量        | 沿岸船団の枠 | トロール船団の枠 |
|------------------|--------|----------|
| < 100,000t       | 80%    | 20%      |
| 100,000-150,000t | 75%    | 25%      |
| 150,000-200,000t | 72%    | 28%      |
| 200,000-300,000t | 69%    | 31%      |
| >300,000t        | 65%    | 35%      |

# 割当のグループ間配分における議論

- 2021年に割当配分方法の変更
  - トロール・ラダーは2021年に廃止
    - 可変式の配分は手続きが煩雑
    - 資源は高レベルで維持されている
    - 沿岸船団はトロール・ラダーの復活を希望
  - オープングループの割当の差し引き方の変更
    - まず全体から差し引いて、トロール船団と伝統漁法で配分
- 2024年にトロール・ラダーの復活
  - オープングループ割当の差し引き方は維持
  - 2021年の政権交代の影響も

# 2023年の北部タラの配分

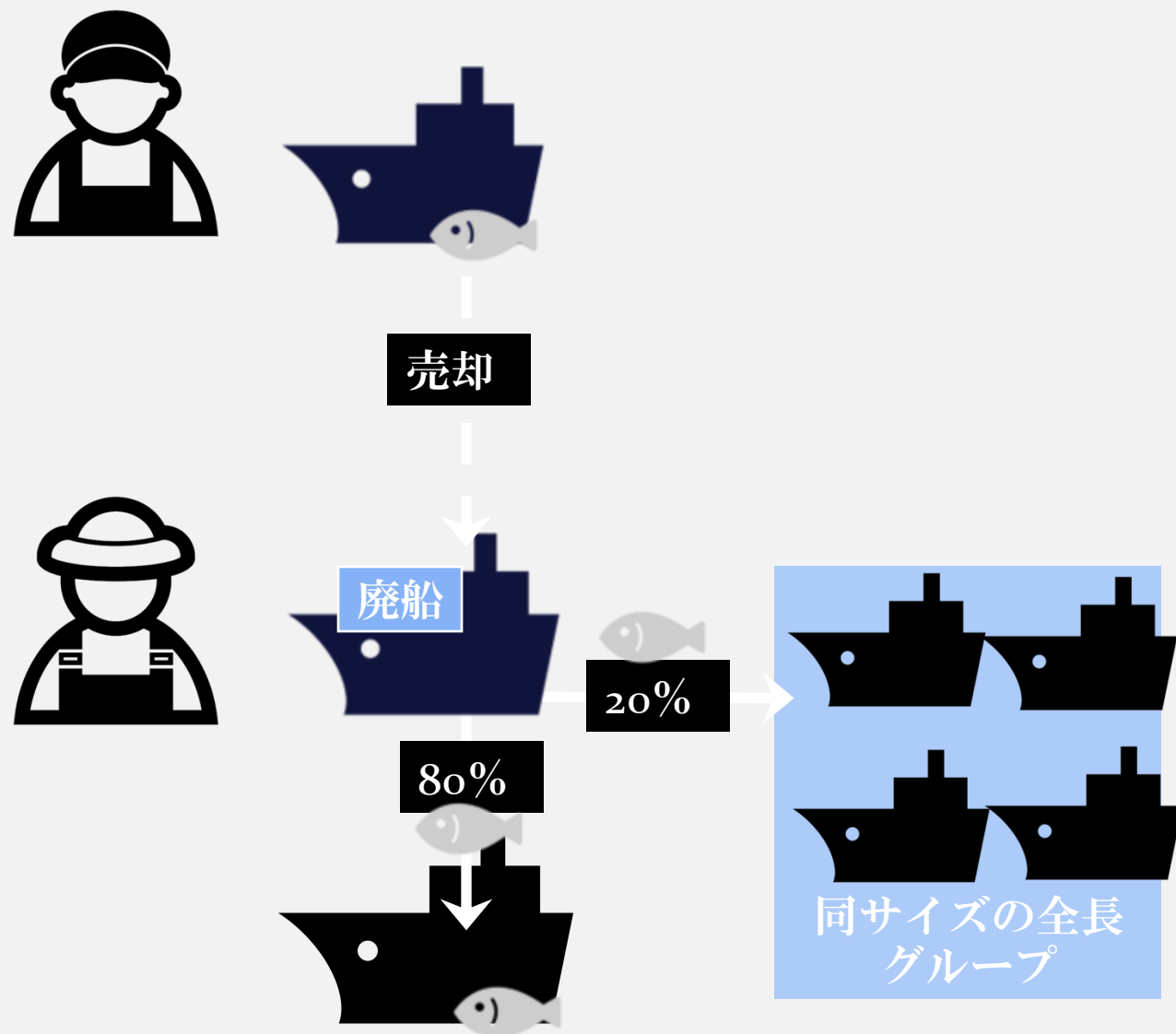


# 北部タラの配分：社会的な配慮

- 生鮮魚スキーム
  - 1～4月に集中するマダラの水揚げ時期を、夏以降にシフトさせるための措置
- 活魚割当ボーナス
  - 魚を生きた状態で水揚げするインセンティブを与えるために、生鮮水揚げと同様に実際の漁獲量より割当消費を割り引くことで、割当量よりも多く漁獲できるスキーム
- 沿岸漁獲スキーム
  - ノルウェー北部に所属するオープングループの漁船が、割当から追加的に漁獲できる枠である。
  - 過疎地域の経済活動を活性化
- リクルーティング割当スキーム
  - 文字通り若年層の漁業参加を促すために設定された割当

# 沿岸漁船向けSQS

- 1990年のIVQ以降、沿岸漁業ではまだ採算性が低く、操業能力も高いと判断
- 2004年、15m以上の沿岸漁船団にSQSを導入
  - 2007年 11～15m群まで拡大
- 制限付き
  - 20年の有効期限
  - 割当量を譲渡する地域が限定
  - 20%がグループ全体に再分配



# SQSの効果：漁船の減少

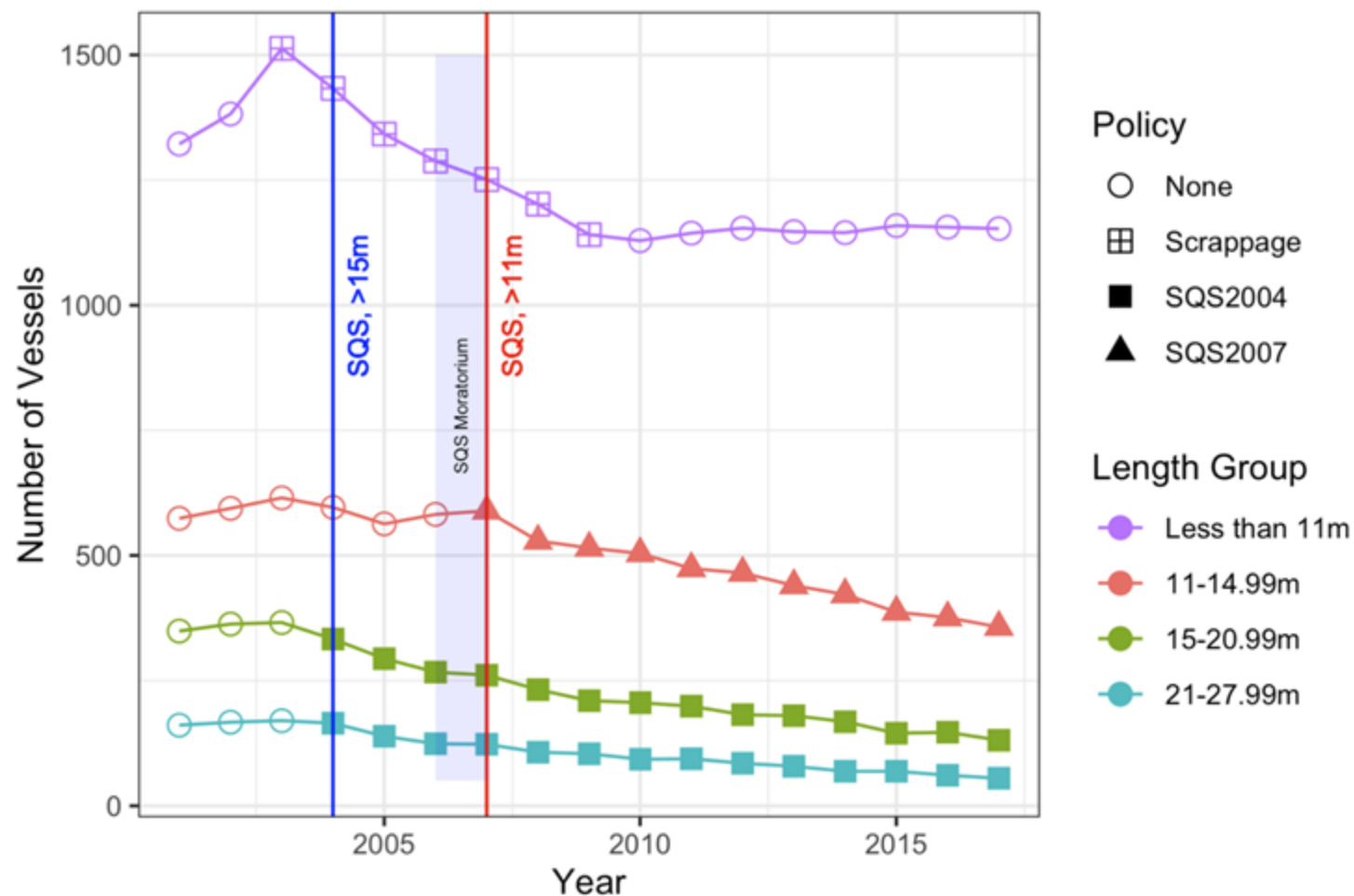
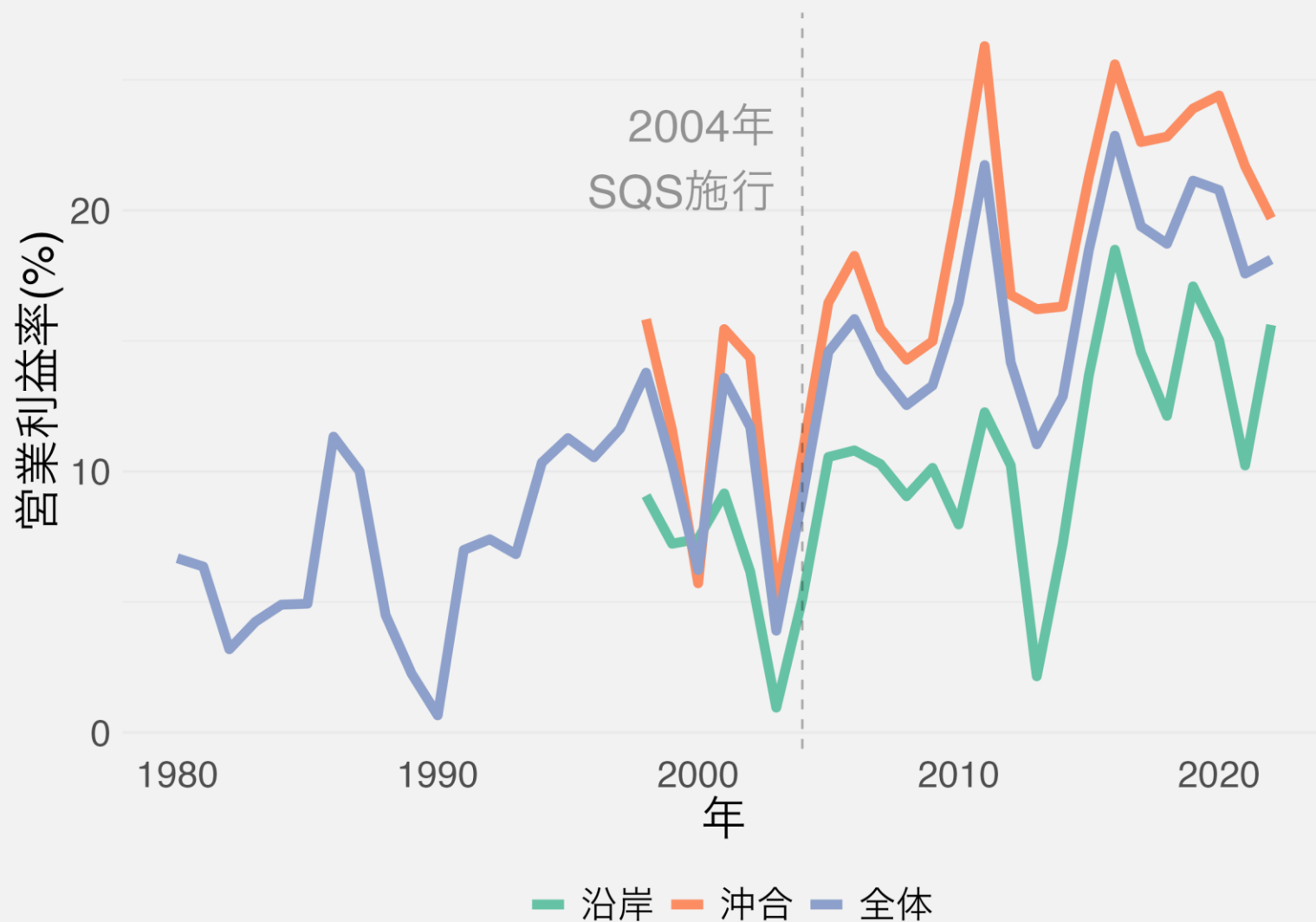


Figure 2: Number of registered vessels holding coastal cod license by length groups

Abe et al.

長さ別のグループ毎による沿岸タラ漁業免許を持つ登録漁船数

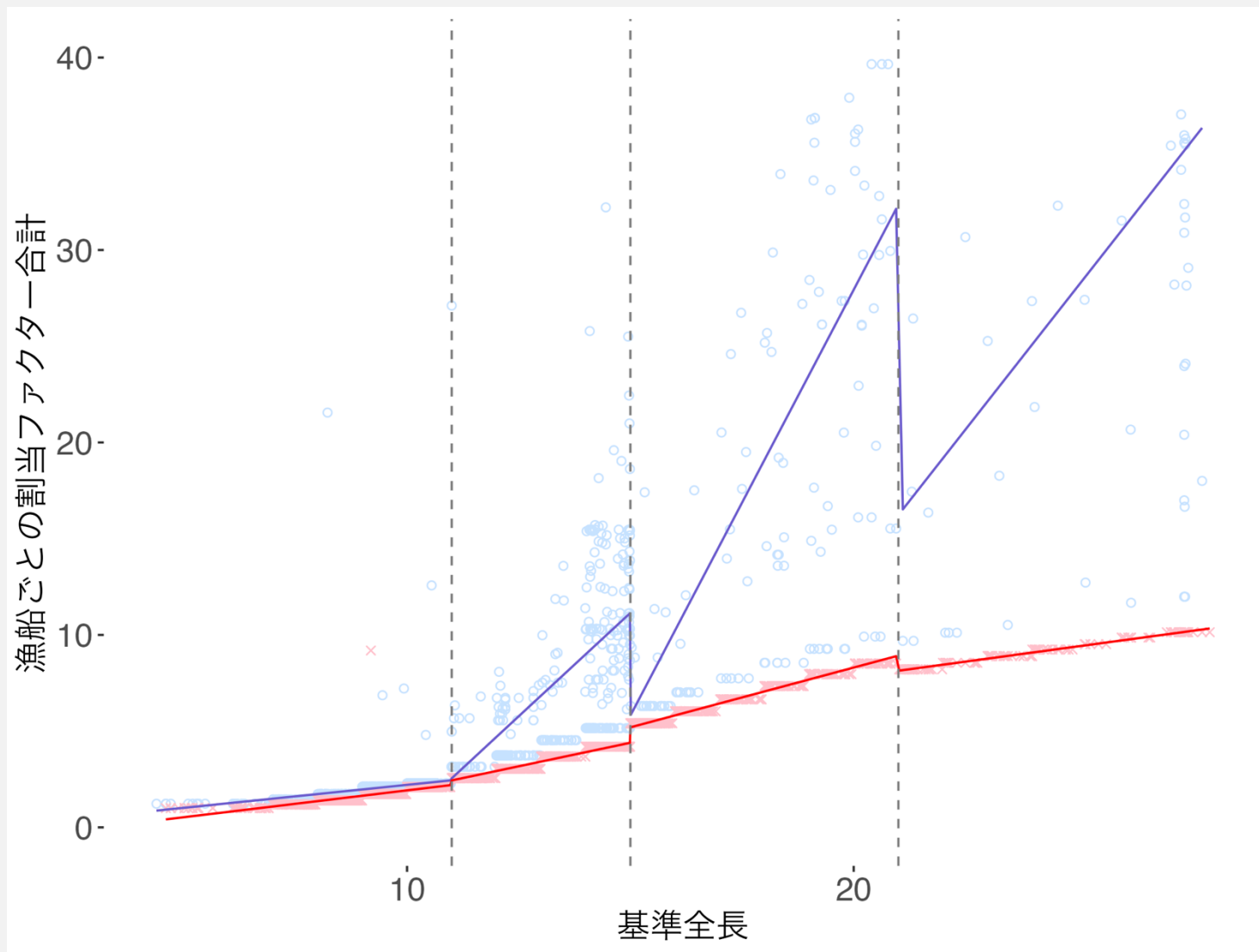
# SQSの効果：利益率の向上



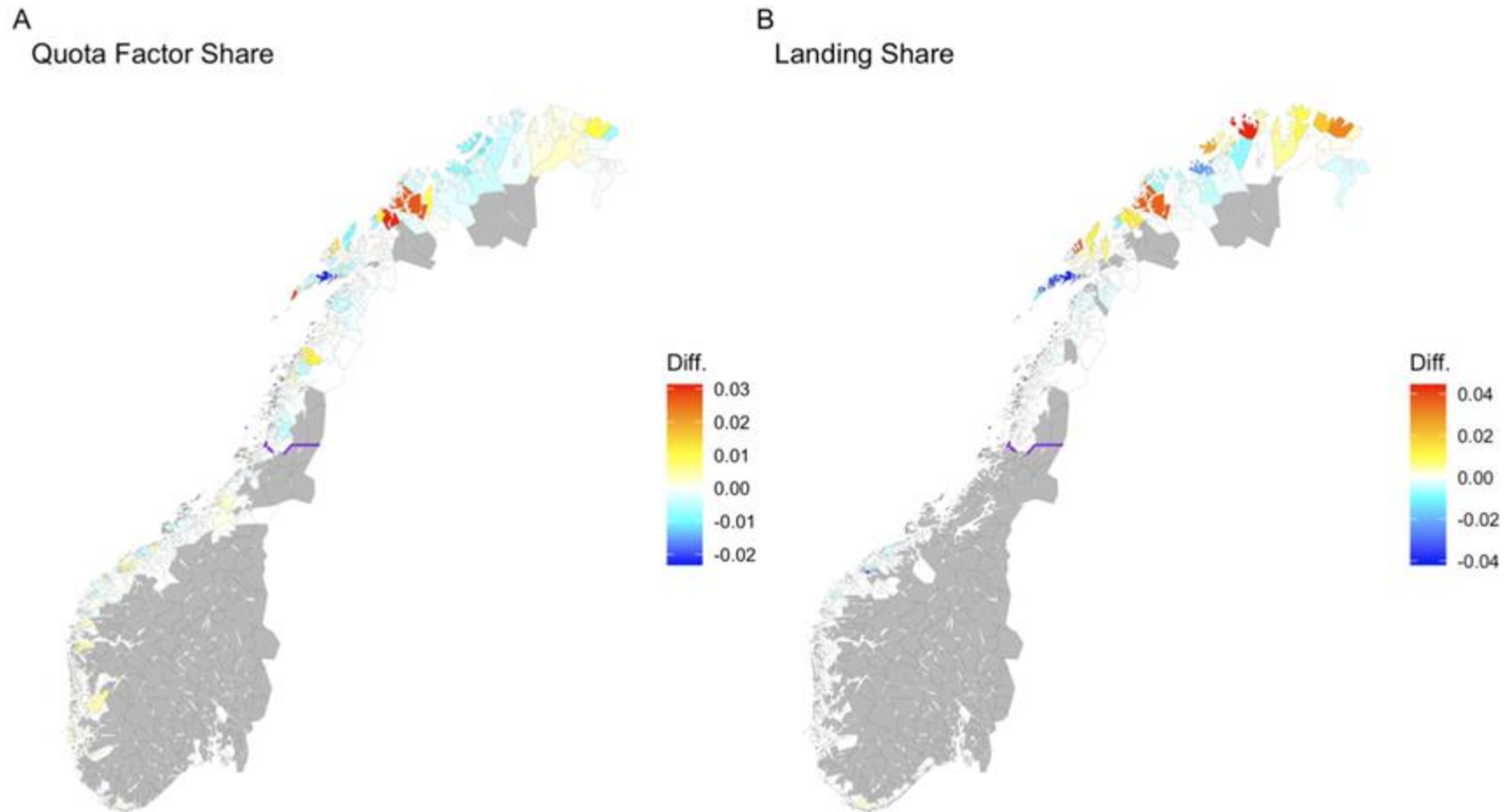
データ元：ノルウェー水産局



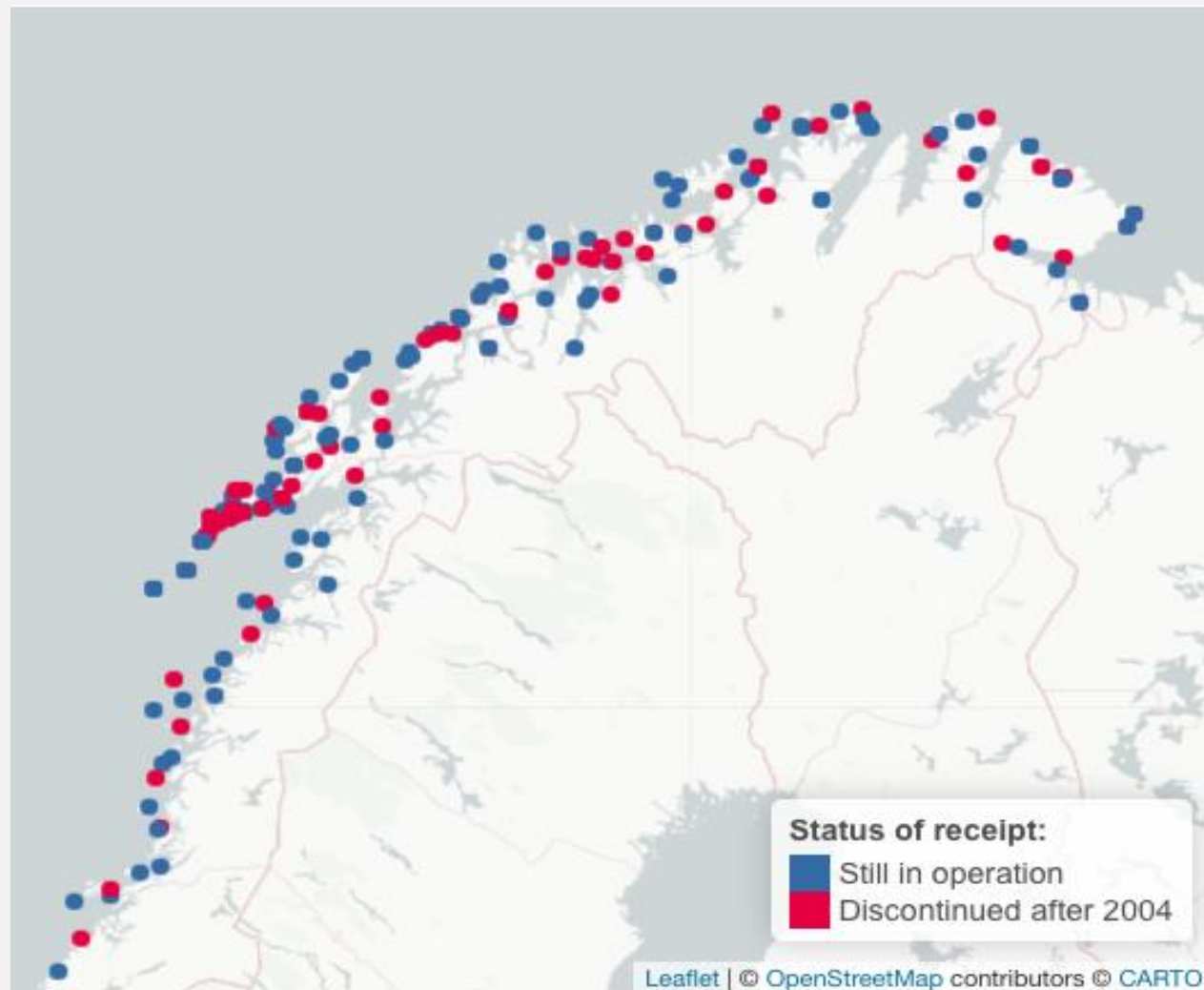
# SQSの影響：グループ内での割当の集中



# SQSの影響：割当の地理的な集中



# SQSの影響：割当の地理的な集中



ノルウェー国家監査院レポート

# 漁獲割当制度の効果/影響

- 収益性が向上
  - 他の産業と同等レベル
- 漁獲枠が少ない所有者に集中
- 漁業活動が地理的に集中
  - 漁業に主な経済活動を依存している自治体もあるため、大きな影響を及ぼす可能性



# まとめ

- ノルウェーの漁業の現状
  - 漁獲は増えていないが、金額は増加
  - 漁業者は減少し続けて、今は横ばい
  - 利益は高い
- ノルウェーの漁業管理制度の発展
  - 大きな資源の危機
  - 厳しい漁業管理への漁業者の反発
- ノルウェーの割当制度
  - 沿岸コミュニティ + 経済性 + 資源保全のバランスを取ろうとした制度
  - 徐々に経済性重視にシフトしつつあるが、揺り戻しも

# 何を学ぶか？

- ノルウェーの漁獲割当制度をそのまま応用できるか？
- 政策目的間のバランスを取るためのアイデア
  - IQやITQに制限を加える
  - 魚種に合わせてテイラーメードされた割当システム
    - 例：タイセイヨウダラ
- プロセスから学べること
  - 資源の危機や漁業者の反発があった
- ノルウェー漁業の何を本当に学びたいか？
  - 教えて下さい

# ご清聴ありがとうございました

阿部景太

武蔵大学経済学部 准教授

email: [keita.abe@cc.musashi.ac.jp](mailto:keita.abe@cc.musashi.ac.jp)

website: <https://keita43a.github.io/>

X(Twitter) : @keita43a



トロルの舌(Trolltunga)

# 参考文献

- Abe, Keita, Linda Nøstbakken, and Mads Fjeld Wold. 2024. "Quota Consolidation in Norwegian Coastal Fisheries." *Environmental & Resource Economics*, April. <https://doi.org/10.1007/s10640-024-00866-x>.
- Bjørndal, Trond, and Jon M. Conrad. 1987. "The Dynamics of an Open Access Fishery." *The Canadian Journal of Economics. Revue Canadienne D'economique* 20 (1): 74–85.
- Nielsen, Max, Frank Asche, Ole Bergesen, Johan Blomquist, Edgar Henriksen, Ayoe Hoff, Rasmus Nielsen, Jónas R. Viðarsson, and Staffan Waldo. 2018. "The Myth of the Poor Fisher: Evidence from the Nordic Countries." *Marine Policy* 93 (October 2017): 186–94.
- Standal, Dag, and Bernt Aarset. 2008. "The IVQ Regime in Norway: A Stable Alternative to an ITQ Regime?" *Marine Policy* 32 (4): 663–68.
- The National Audit Office, Norway, 2020, "Examination of the quota system in coastal and sea fishing" Document 3:6 (2019-2020), in Norwegian. <https://www.riksrevisjonen.no/undersokelse-av-kvotesystemet-i-kyst--og-havfisket/>